



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Traduzione dell'Input in Linguaggio Naturale Controllato per Chatbot esperto di Automi a Stati Finiti mediante Large Language Model

Primo Relatore: Prof. Luca Anselma

Secondo Relatore: Prof. Alessandro Mazzei

Correlatore: Dott. Pier Felice Balestrucci

Davide Candela

Indice



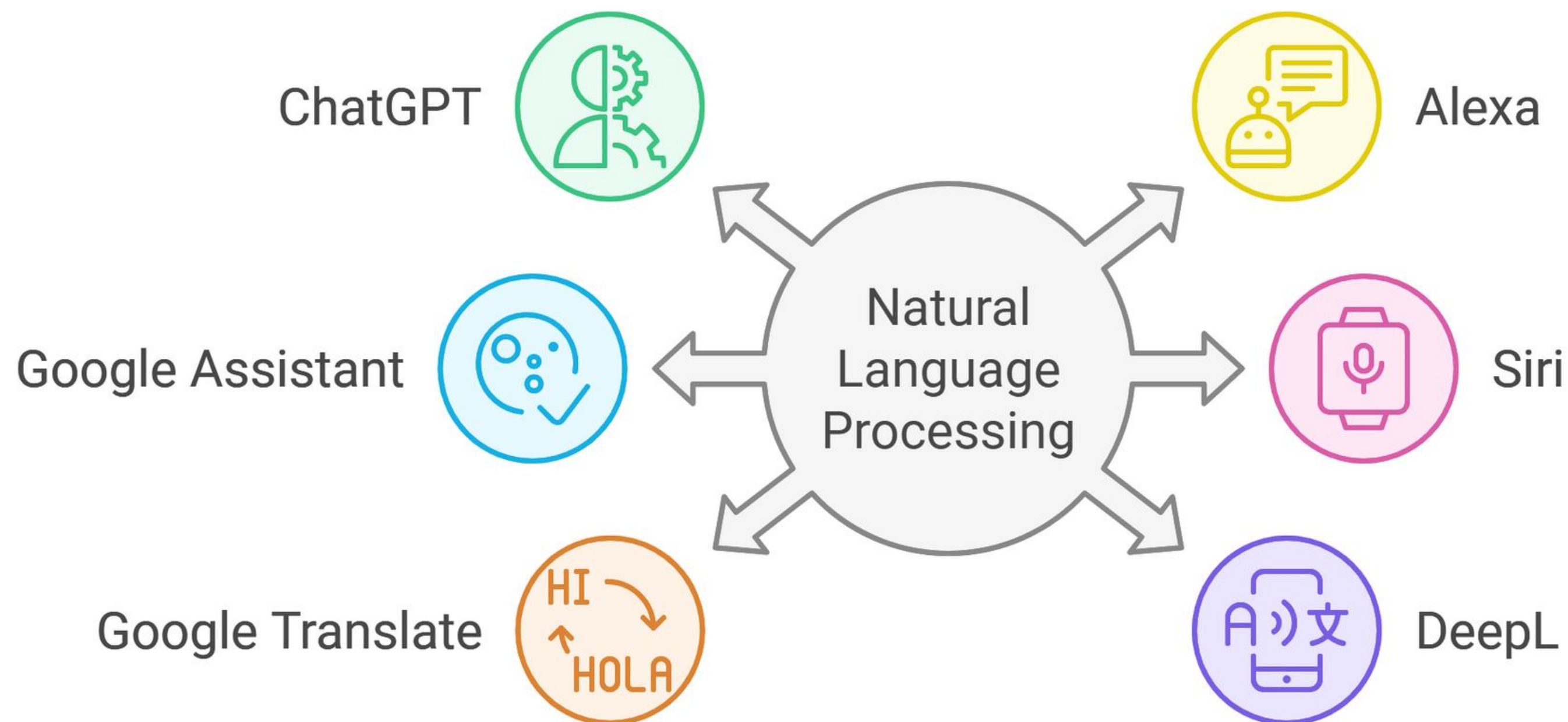
UNIVERSITÀ
DI TORINO

- Introduzione, chatbot NoVAGraphS,
- Stato dell'arte dei principali strumenti
- Descrizione dell'architettura di traduzione
- Valutazione e risultati
- Conclusione

Introduzione



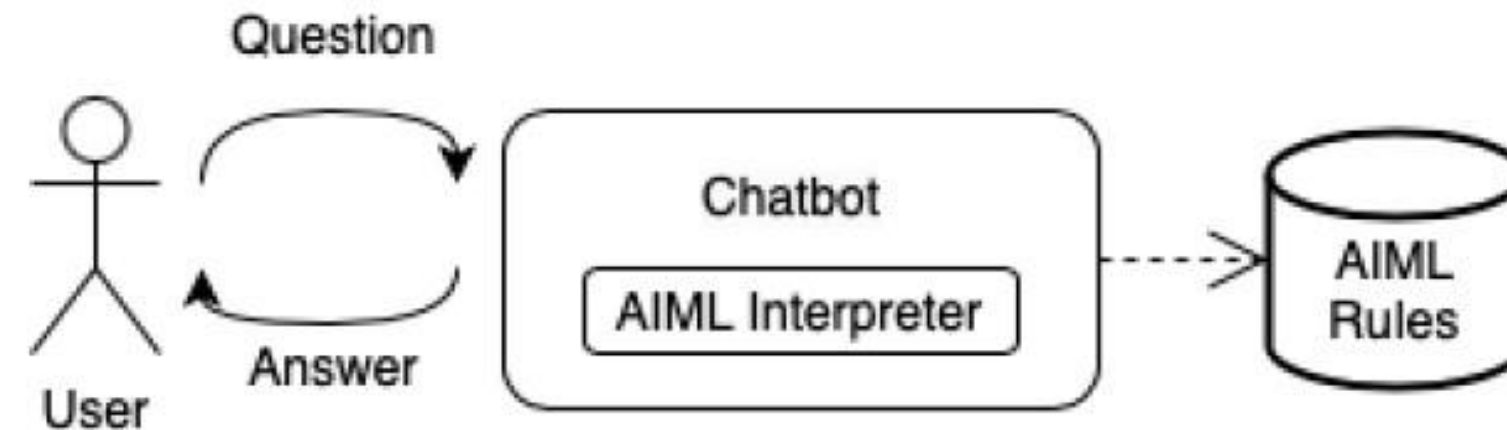
UNIVERSITÀ
DI TORINO



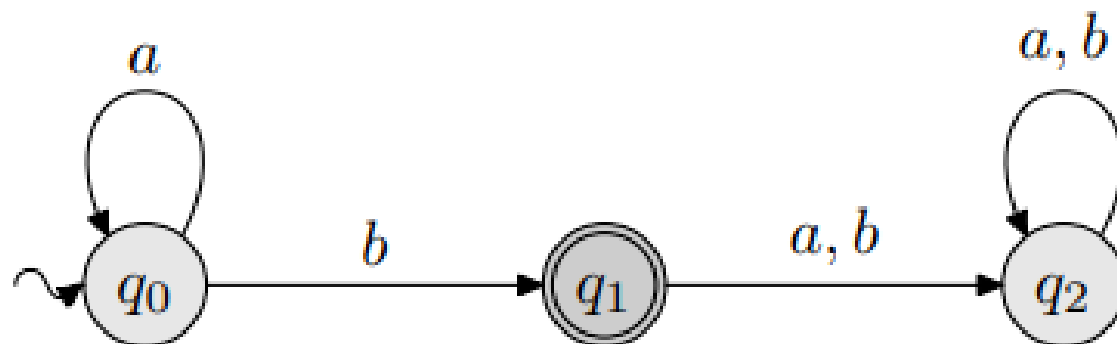
Chatbot NoVAGraphS



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Obiettivo: migliorare **l'accessibilità** per le persone non vedenti nella comprensione degli automi a stati finiti deterministici. Infatti le rappresentazioni grafiche o tabellari degli automi non sono sempre interpretabili da chi ha **disabilità visiva**.



δ	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_2
q_2	q_2	q_2

Chatbot NoVAGraphS



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Question:

Write down something you want to know about the automaton....

Send

There are a total of 5 states. q0, q1, q2, q3, and q4. q0 is both initial and final state.

History of Q&A

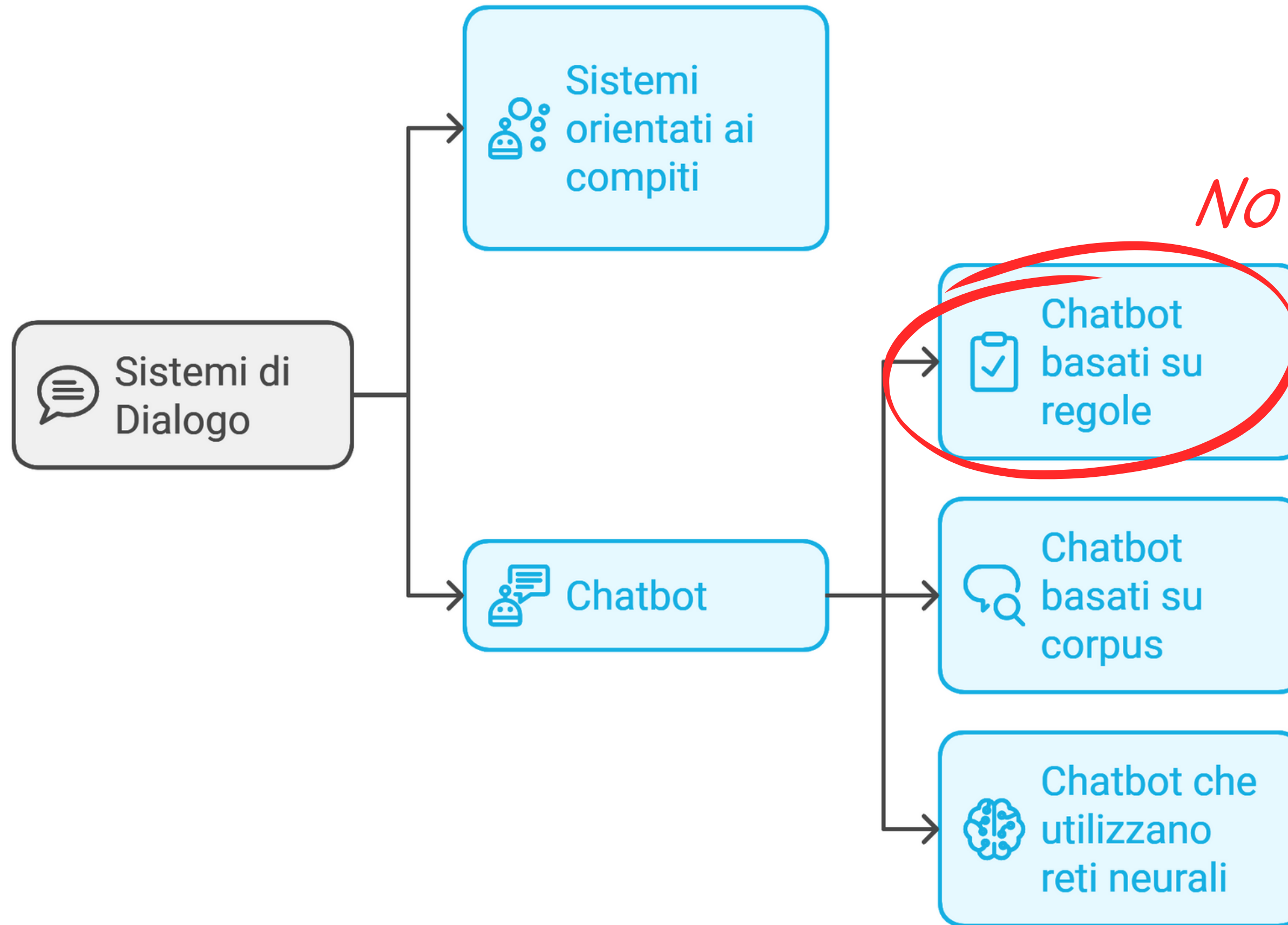
#	Question	Answer
3	how many states?	There are a total of 5 states. q0, q1, q2, q3, and q4. q0 is both initial and final state.
2	is there a pattern?	There is only one arc starting from each state. The first three in clockwise direction are marked with 1, the remaining two with 0.
1	how many arcs	There are a total of 5 arcs. Try asking me if there is a particular pattern among them.

Soluzione: offrire **descrizioni testuale** di automi specifici, rendendoli accessibili e comprensibili.

Sistemi di dialogo



UNIVERSITÀ
DI TORINO



NoVAGraphS

AIML



UNIVERSITÀ
DI TORINO

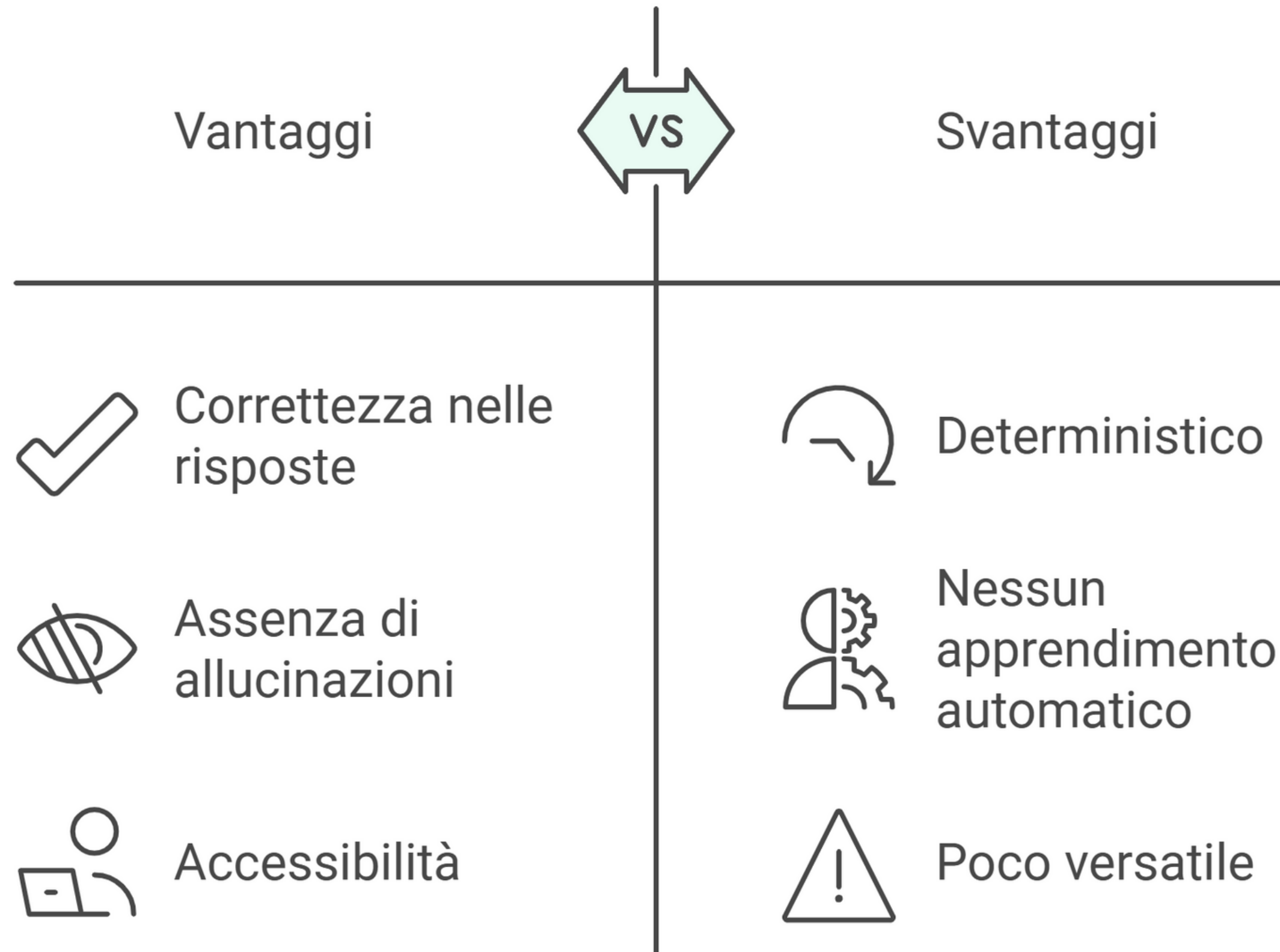
Il linguaggio Artificial Intelligence Markup Language utilizza un approccio di **pattern matching** per confrontare gli input degli utenti con modelli di testo predefiniti (patterns), fornendo risposte pre-scritte (templates)

```
<category>
  <pattern>HOW MANY STATES *</pattern>
  <template>
    There are a total of 3 states.
    q0, q1, and q2. q0 is both initial and final state.
  </template>
</category>
```

Chatbot basati su regole



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Obiettivi

- Sviluppare un **sistema di traduzione** per un **chatbot AIML** che riduca le ambiguità nell'input dell'utente, migliorando così l'accuratezza delle risposte.
- Costruire un'architettura in grado di gestire le complessità del linguaggio naturale, per ottimizzare le **interazioni tra utente e chatbot**.
- Valutare l'efficacia del sistema misurando la rilevanza e precisione delle risposte attraverso **feedback** raccolti tramite un'interfaccia grafica.

Large Language Model



UNIVERSITÀ
DI TORINO

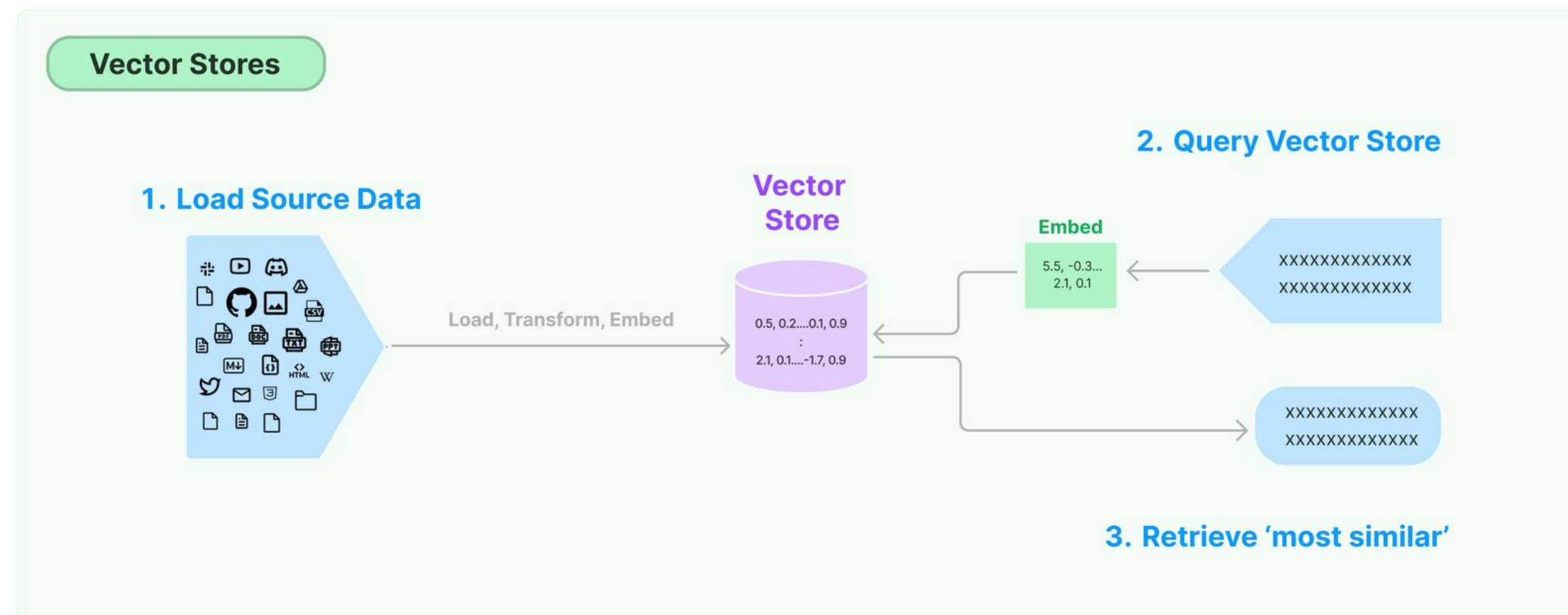
- **Large Language Models** (LLM): sono modelli di apprendimento automatico che generano linguaggio naturale, prevedendo parole successive.
- **Prompt**: messaggio testuale che orienta la risposta del modello. La sua formulazione è cruciale per l'efficacia.
- **Prompt Engineering**: processo di ottimizzazione dei prompt per migliorare la qualità delle risposte dell'LLM.
- **Few-Shot Prompting**: tecnica che fornisce esempi per aiutare il modello a comprendere meglio il compito e generare risposte pertinenti.

Vector Store



UNIVERSITÀ
DI TORINO

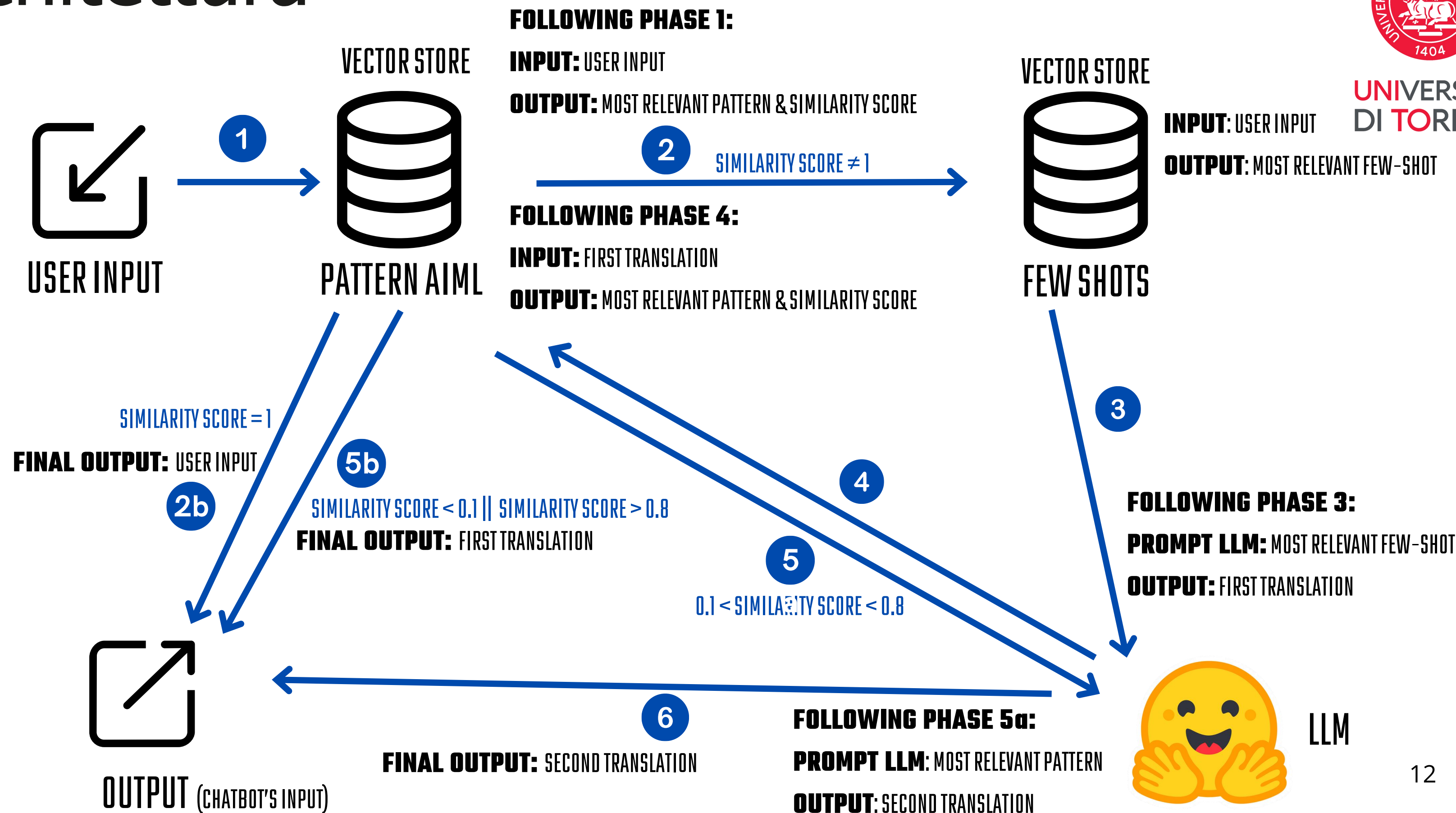
Un vector store è un database che memorizza e gestisce **vettori**, rappresentazioni numeriche di dati ottenute tramite **embedding semantico**, restituendo automaticamente le tuple più simili usando metriche di similarità. Il sistema utilizza il **similarity score** per misurare la somiglianza tra il vettore dell'input e quelli nel database, identificando così i dati più pertinenti.



Architettura



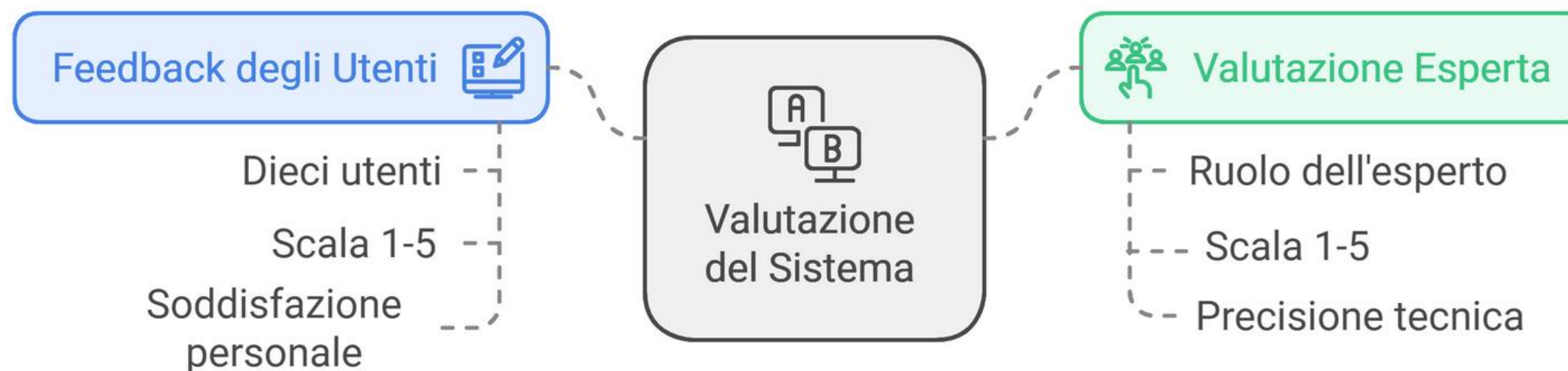
UNIVERSITÀ
DI TORINO



Valutazione



UNIVERSITÀ
DI TORINO



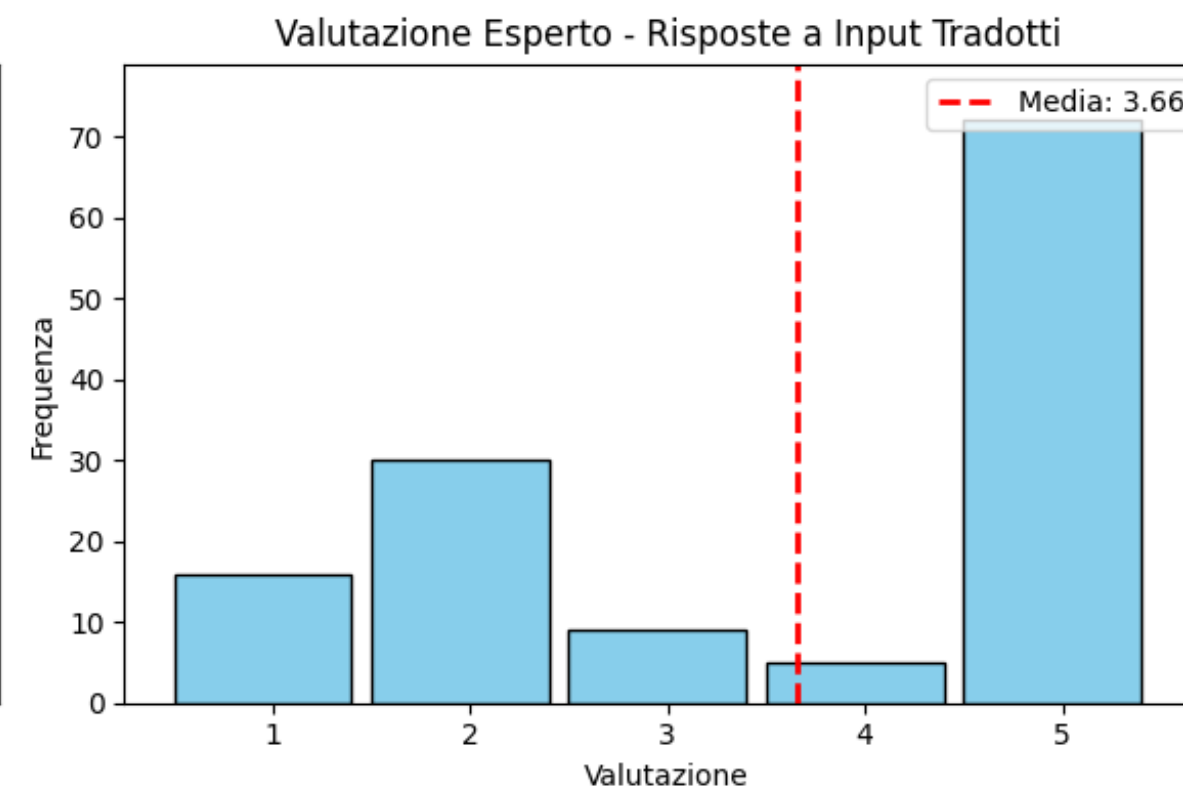
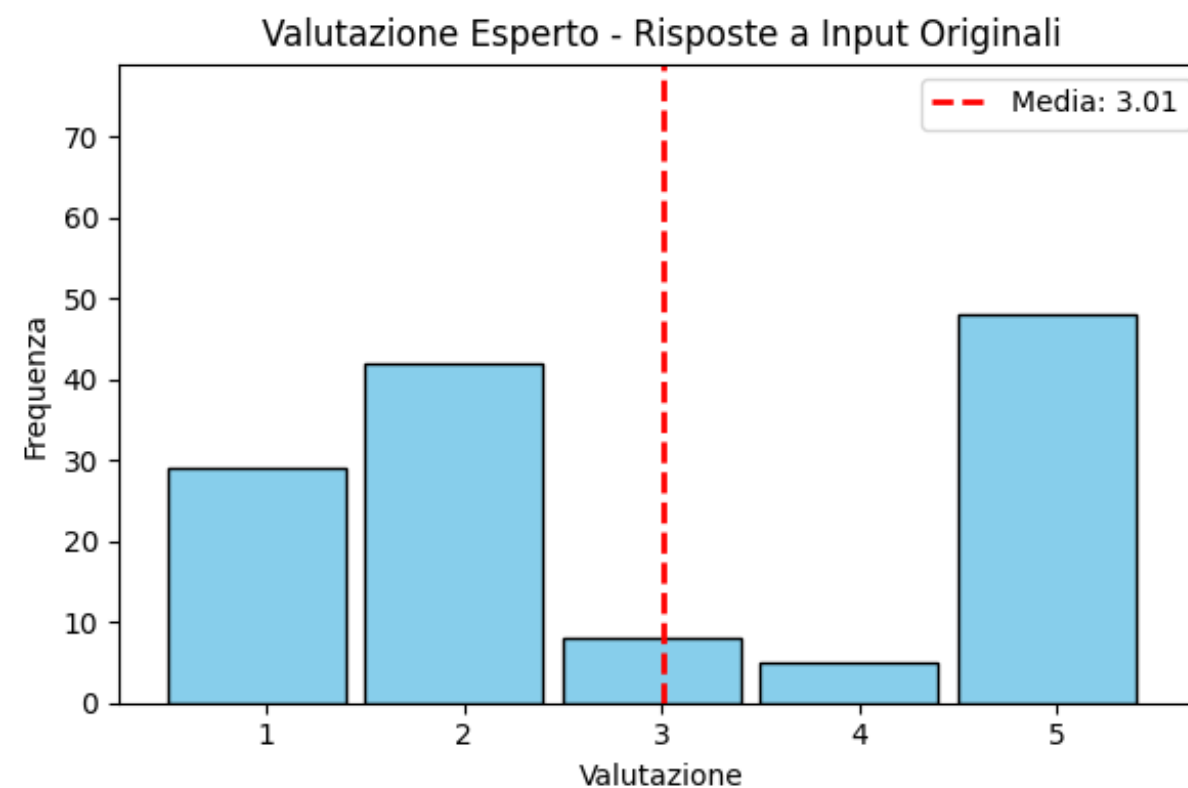
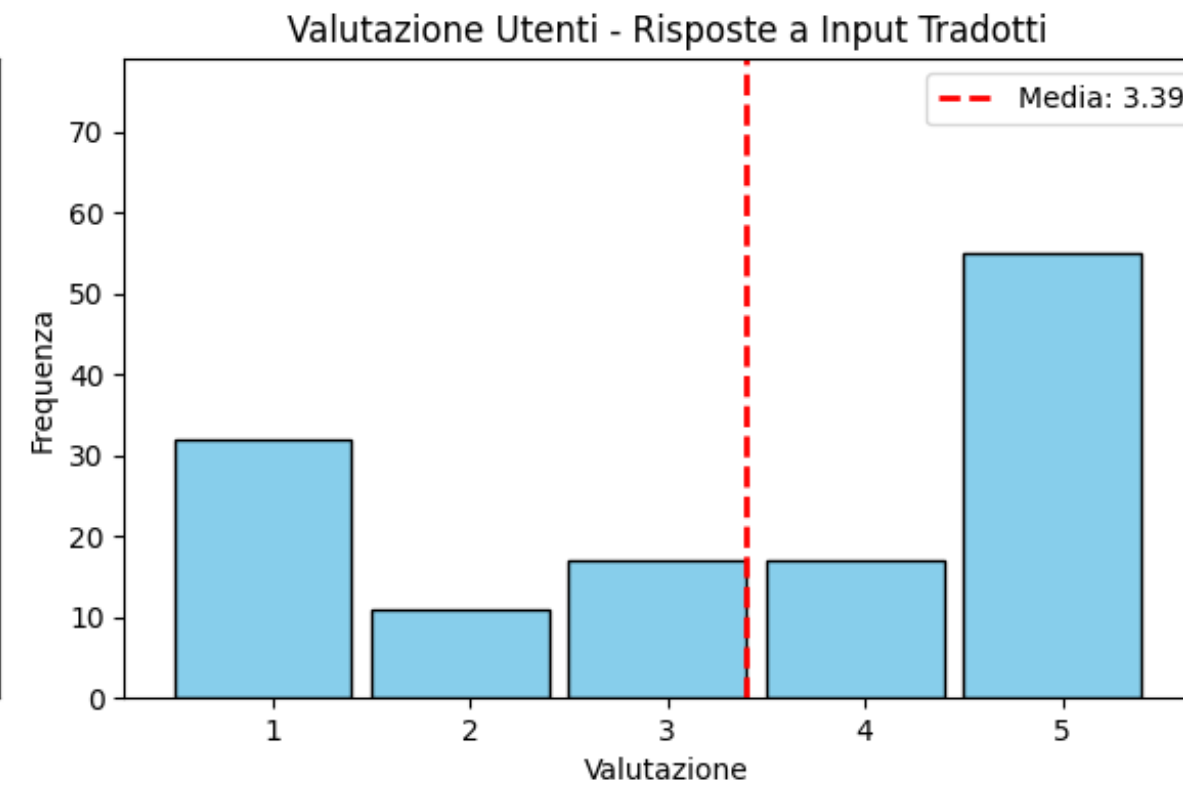
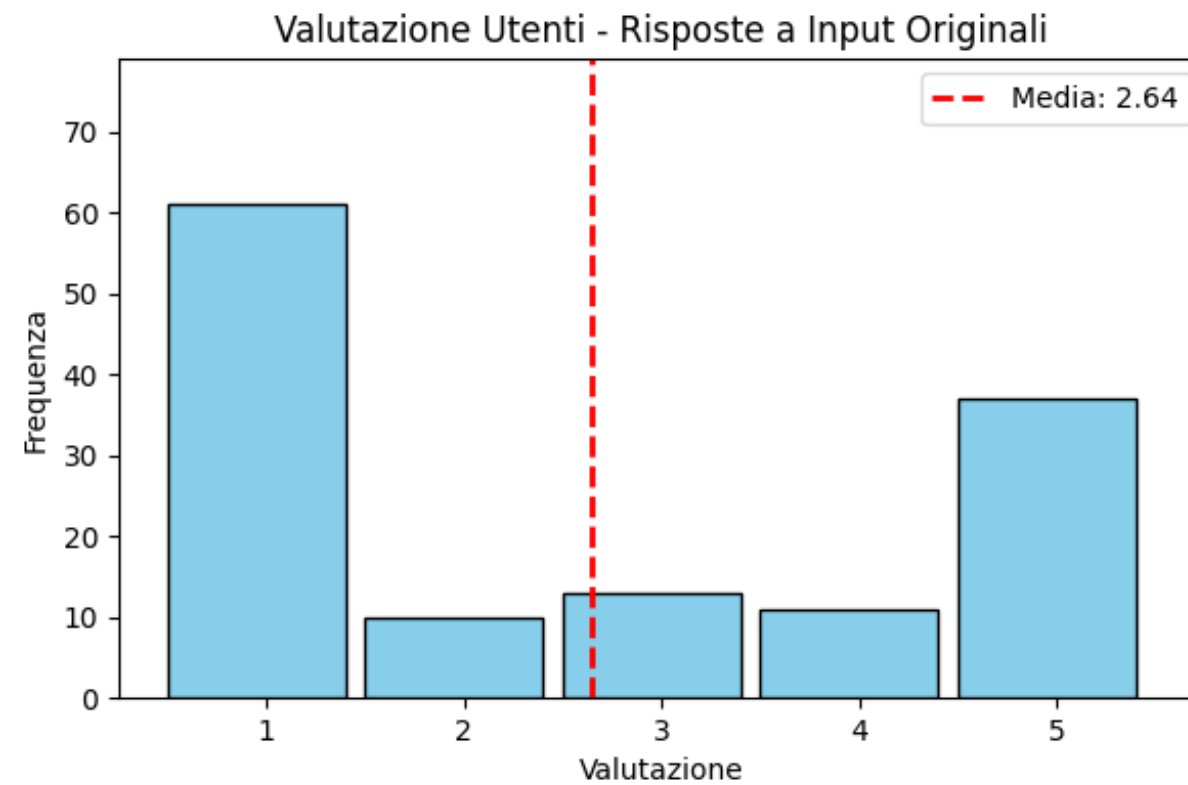
History of questions and answers

#	Question	Answer	Rating	Expert Rating
1	give me the number of nodes	Response 1: I dont' know. Try asking something like, "Which is the initial state?"	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		Response 2: There are a total of 5 states. q0, q1, q2, q3, and q4. q0 is both initial and final state.	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Risultati della valutazione



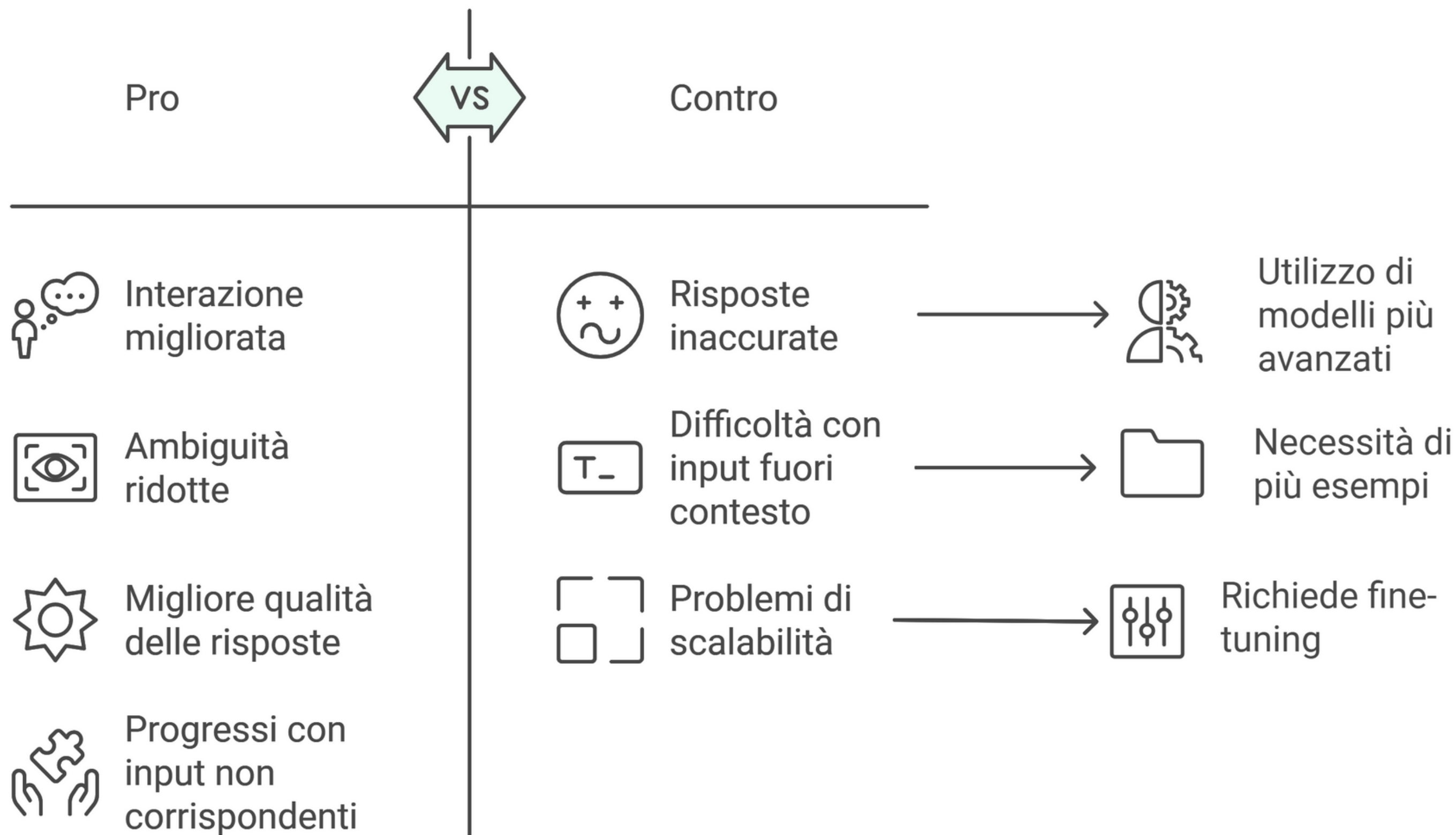
UNIVERSITÀ
DI TORINO



Conclusioni



UNIVERSITÀ
DI TORINO





**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Grazie